

Raquitismo, anemia ferropriva y déficit vitamínicos

1. Introducción y relevancia clínica

Los **trastornos carenciales** siguen siendo un problema relevante en pediatría, incluso en países con bajo nivel de desnutrición global. En Chile, aunque la desnutrición calórico-proteica ha sido prácticamente erradicada, se mantienen **deficiencias específicas de micronutrientes**, particularmente **hierro y vitamina D**, y en menor grado **vitaminas A y B12**.

Estas carencias afectan principalmente a:

- Lactantes alimentados sin fortificación ni suplementación.
- Niños con dietas restrictivas o vegetarianas.
- Prematuros, gemelares o con bajo peso al nacer.
- Poblaciones vulnerables o con escasa exposición solar.

El **raquitismo** (déficit de vitamina D y calcio) y la **anemia ferropriva** son las causas más comunes de trastornos del crecimiento y desarrollo óseo o cognitivo prevenibles.

En el **EUNACOM**, estos temas aparecen frecuentemente en preguntas sobre **interpretación de laboratorio, profilaxis nutricional y suplementación** según guías nacionales.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Raquitismo (déficit de vitamina D)

El **raquitismo** es una enfermedad del hueso en crecimiento causada por **déficit de vitamina D, calcio o fósforo**, que conduce a una **mineralización ósea deficiente**.

Fisiopatología

1. La **vitamina D** se obtiene de la piel (rayos UVB) y la dieta.
2. Se transforma en **25-hidroxivitamina D (calcidiol)** en el hígado y luego en **1,25-dihidroxivitamina D (calcitriol)** en el riñón.

3. El calcitriol regula la absorción intestinal de calcio y fósforo.
4. Su déficit causa **hipocalcemia**, que estimula **PTH**, provocando resorción ósea y deformidades.

Causas frecuentes

- Falta de exposición solar (climas fríos, uso excesivo de protector solar).
 - Dietas sin fortificación (fórmulas no enriquecidas, lactancia exclusiva sin suplementar).
 - Prematurez o síndromes de malabsorción.
 - Falla renal o hepática.
-

b. Anemia ferropriva

La **anemia por déficit de hierro** es la **anemia más frecuente en la infancia** y la principal causa de anemia microcítica hipocrómica.

El hierro es esencial para la **formación de hemoglobina**, el transporte de oxígeno y el desarrollo neurológico.

Fisiopatología

1. El hierro se absorbe en el duodeno, principalmente en forma ferrosa (Fe^{2+}).
2. Su biodisponibilidad depende de la dieta (mayor en alimentos animales).
3. Las reservas neonatales duran 4–6 meses; si no se suplementa, se agotan.
4. El déficit lleva a disminución de Hb, hipoxia tisular y alteración cognitiva.

Factores de riesgo

- Prematurez o bajo peso al nacer.
- Lactancia exclusiva prolongada sin suplementación.
- Introducción tardía de carnes o alimentos fortificados.
- Infecciones repetidas o parásitos intestinales.

c. Otros déficits vitamínicos

Nutriente	Función	Déficit	Manifestaciones
Vitamina A	Integridad epitelial, visión, inmunidad	Malabsorción, dieta pobre en lácteos	Xeroftalmía, ceguera nocturna
Vitamina C	Síntesis de colágeno, antioxidante	Dietas sin frutas	Escorbuto (sangrado gingival, petequias)
Vitamina B12	Mielinización y hematopoyesis	Dieta vegana, gastritis atrófica	Anemia megaloblástica, neuropatía
Ácido fólico	División celular, eritropoyesis	Dietas inadecuadas, fármacos	Anemia megaloblástica

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Raquitismo

Síntomas:

- Retraso del crecimiento.
- Irritabilidad, hipotonía.
- Dolor o sensibilidad ósea.

Signos clásicos:

- Craniotabes (hueso occipital blando).
- Rosario raquítrico (ensanchamiento costocondral).

- Deformidades de miembros inferiores (genu varo o valgo).
- Retraso en la dentición y cierre fontanelar.
- Fracturas espontáneas.

Diagnóstico diferencial: displasias óseas, osteogénesis imperfecta, hipofosfatemia familiar.

b. Anemia ferropriva

Síntomas:

- Fatiga, palidez, irritabilidad, bajo apetito.
- Retraso psicomotor y dificultad de concentración.

Signos:

- Conjuntivas pálidas, coiloniquia (uñas en cuchara).
- Glositis, taquicardia, soplo funcional.

Diagnóstico diferencial: talasemia menor, anemia de enfermedad crónica, déficit de B12 o folato.

c. Otros déficits vitamínicos

Vitamina	Signos clínicos destacados
A	Xeroftalmía, manchas de Bitot, piel seca
C	Sangrado gingival, petequias, dolor óseo
B12 / Folato	Palidez, glositis, parestesias (B12)

K Hemorragias neonatales (deficiencia precoz)

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Raquitismo

Examen	Hallazgo
Calcemia	Normal o baja
Fosfatemia	Disminuida
Fosfatasa alcalina	Elevada
PTH	Elevada
Vitamina D (25-OH)	<20 ng/mL (deficiencia), <10 ng/mL (grave)
Rx huesos largos	Ensanchamiento metafisiario, “copa raquítica”, desmineralización

Diagnóstico: clínico-radiológico + laboratorio compatible.

b. Anemia ferropriva

Examen	Resultado típico
Hemoglobina	<11 g/dL

VCM	Disminuido (<70 fL)
HCM	Bajo
Ferritina	<12 ng/mL (niños <5 años)
Saturación de transferrina	<15%

Confirmación: ferritina baja + anemia microcítica hipocrómica.

c. Otros déficits vitamínicos

- **Vitamina A:** retinol sérico <0,70 µmol/L.
 - **Vitamina B12:** <200 pg/mL; folato sérico <3 ng/mL.
 - **Vitamina C:** niveles plasmáticos <0,2 mg/dL.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

a. Raquitismo

Situación	Tratamiento
Prevención (RN sanos)	Vitamina D 400 UI/día desde el 15º día hasta los 12 meses
Lactantes prematuros	800 UI/día

Raquitismo leve/moderado 2.000 UI/día por 3 meses + calcio

Raquitismo severo 5.000–10.000 UI/día por 6 semanas + calcio

Exposición solar 15 min/día, brazos y cara descubiertos

Reevaluar niveles séricos de 25-OH D al 3er mes.

b. Anemia ferropriva

Prevención:

- Suplementación universal según MINSAL:
 - **Niños sanos:** 1 mg/kg/día de hierro elemental desde los 6 a 24 meses.
 - **Prematuros o <2500 g:** 2 mg/kg/día desde las 4 semanas a los 2 años.

Tratamiento:

- **3 mg/kg/día de hierro elemental** (sulfato ferroso) por **3 meses**, seguido de igual período de mantención.
- Asociar vitamina C para mejorar absorción.
- Reevaluar hemoglobina y ferritina tras 8–12 semanas.

No suspender tras normalizar Hb: se debe repletar la reserva (mantención 3 meses).

c. Otros déficits vitamínicos

Déficit	Tratamiento
Vitamina A	100.000 UI VO dosis única (prevención MINSAL)

Vitamina C	Frutas cítricas, suplemento 100 mg/día si escorbuto
Vitamina B12	1000 µg IM mensual x 3, luego cada 3 meses
Ácido fólico	1 mg/día VO por 3 meses
Vitamina K (RN)	1 mg IM al nacer (prevención obligatoria)

6. Complicaciones y pronóstico

Déficit	Complicaciones	Pronóstico
Vitamina D (raquitismo)	Deformidades óseas permanentes, retraso motor	Reversible con tratamiento precoz
Hierro (anemia ferropriva)	Retraso cognitivo irreversible si es prolongada	Excelente si se trata antes de los 2 años
Vitamina A	Ceguera nocturna, infecciones respiratorias graves	Reversible con suplementación
B12 / folato	Neuropatía, alteraciones hematológicas	Reversible si se trata temprano

El **pronóstico es excelente con diagnóstico precoz**, dado que las alteraciones óseas o cognitivas pueden prevenirse totalmente.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ **Perlas:**

1. En Chile, **todos los lactantes deben recibir vitamina D desde los 15 días de vida.**
2. **Prematuros:** requieren el doble de dosis (800 UI/día).
3. La **anemia ferropriva** es la **principal causa de anemia infantil** y debe **prevenirse, no solo tratarse.**
4. **Ferritina <12 ng/mL = anemia ferropriva**, incluso si Hb es normal.
5. **Raquitismo:** fosfatasa alcalina alta + Rx metafisaria diagnóstica.
6. La **suplementación con hierro** debe mantenerse 3 meses después de normalizar la Hb.
7. La **vitamina K IM al nacer** previene hemorragias graves en recién nacidos.

□ **Errores frecuentes:**

- No iniciar vitamina D en lactantes alimentados exclusivamente con leche materna.
- Interrumpir el hierro tras normalizar hemoglobina.
- Diagnosticar raquitismo solo por radiografía sin evaluar laboratorio.
- Olvidar causas secundarias de raquitismo (renal, hepático).
- No considerar anemia por enfermedad crónica en el diferencial.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **raquitismo** es causado por **déficit de vitamina D**, con **hipocalcemia, deformidades óseas y retraso motor.**
2. La **anemia ferropriva** es la **anemia más frecuente en lactantes**, causada por **dieta sin hierro o falta de suplementación.**
3. La **profilaxis con vitamina D y hierro** es obligatoria en todos los niños según MINSAL.

4. El **raquitismo** presenta **fosfatasa alcalina alta y calcidiol bajo**.
5. **Ferritina baja (<12 ng/mL)** confirma anemia por déficit de hierro.
6. La **suplementación temprana** **previene daño neurológico y óseo**.
7. Todo déficit vitamínico corregido a tiempo tiene **pronóstico favorable**.